UTZMG · Tecnologías de la Información e Innovación Digital (TIID)

CORA DAYCARE

Documento de Identidad del Proyecto

Fase 1 · Identidad

Define el problema que resuelve CORA DAYCARE, para quién, con qué propuesta de valor y dentro de qué límites, como base de las fases de Requerimientos y Diseño. Reúne en un solo documento todo lo trabajado en esta fase.

Campo	Detalle
Proyecto	CORA DAYCARE: sistema de guardería con aplicación web y móvil, IoT, IA y ciberseguridad
Fase	Fase 1 · Identidad (1.er cuatrimestre)
Versión	v0.2 · borrador para revisión del equipo
Fecha	25 de octubre de 2026 (v0.1: 16 de octubre de 2026)
Repositorio	`github.com/Empresas-CORA/CORA-DAYCARE` (privado por ahora)
Docente / materia	Pendiente por completar

Equipo de desarrollo

Integrante	Rol técnico	Alta dirección
Johann González	Arquitecto de software, UX/UI, IA y DevOps	CTO
Kevin Mejía	Frontend, backend y APIs; base de datos	CIO
Moises Segura	Líder de proyecto y documentación; móvil; IoT	CEO y CSO
Diego Chávez	Desarrollo móvil, QA y seguridad	CISO

Estado del documento

BORRADOR PARA REVISIÓN DEL EQUIPO

Las marcas **Decidido**, **Propuesta**, **Suposición** y Pendiente indican el grado de certeza de cada punto (ver 1.1). Docente / materia: Pendiente por completar.

En este documento los nombres se publican solo como nombre y un apellido (D-40). No incluye matrículas, correos ni teléfonos.

Los roles del equipo se asignaron el 25 de octubre de 2026 (D-39); la confirmación del equipo y los respaldos están pendientes (ver 11).

Historial de versiones

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
v0.1	16 de octubre de 2026	Primer borrador, repartido en varios documentos (identidad, anexos, planeación, roles e investigación).
v0.2	25 de octubre de 2026	Consolidación en un solo documento con índice. Incorpora las decisiones D-21 a D-41 (edad, ingreso y egreso, autorizados, notificaciones, IA, presupuesto, calendario, roles, repositorio y estilo), depura datos personales y marca como pendiente lo que sigue abierto.

Qué reúne este documento

PARTE	PROCEDE DE
Secciones 1 a 9: identidad, usuarios, alcance, riesgos y criterios de éxito	Documento de Identidad v0.1 y sus anexos, actualizados
Sección 10: planeación del primer cuatrimestre	Planeación del primer cuatrimestre v0.1, con fechas del cronograma
Sección 11: roles del equipo	Roles del equipo v0.1, sustituidos por la asignación de D-39
Sección 12: glosario, marca y estilo visual	Glosario v0.1 y decisión D-41
Sección 13: investigación de sistemas similares	Investigación v0.1 (sin nueva consulta de fuentes)
Anexos A, B y C: decisiones, suposiciones y pendientes	Registro de decisiones, actualizado al 25 de octubre

La bitácora del proyecto no forma parte de este documento: se mantiene aparte, en la carpeta `bitacora/`, con una entrada por sesión relevante.

Contenido

Haz clic en cualquier entrada para ir a ese apartado.

Resumen ejecutivo 5

1. Contexto del proyecto y de este documento 6
- 1.1 Cómo leer este documento 6
- 1.2 Fases y carpetas del repositorio 7

2. Problemática y propósito 8
- 2.1 Situación actual 8
- 2.2 Problema central 8
- 2.3 Propósito 8
- 2.4 La solución en una vista funcional 9
- 2.5 Principios rectores 9
- 2.6 Límites de lo que el sistema promete 9

3. Propuesta de valor y diferenciadores 10
- 3.1 Promesa a los padres 10
- 3.2 Valor para la guardería 10
- 3.3 Diferenciadores 10
- 3.4 Funciones de paridad 11

4. Usuarios, actores y vínculos 12
- 4.1 Actores 12
- 4.2 Edad de los niños 13
- 4.3 Quién ve qué 13
- 4.4 Entrega de información tras un incidente 13
- 4.5 Emergencias y consentimiento 14
- 4.6 Modelo de vínculo persona–niño 14
- 4.7 Medidas contra la amenaza interna 15
- 4.8 Ingreso y egreso con brazalete 15
- 4.9 Notificaciones de ingreso y egreso 16

5. Visión, misión y objetivos 17
- 5.1 Visión 17
- 5.2 Misión 17
- 5.3 Objetivo general 17
- 5.4 Objetivos específicos 18

6. Alcance preliminar 19
- 6.1 Dentro del alcance 19
- 6.2 Fuera del alcance por ahora 19
- 6.3 Para futuras versiones y puntos abiertos 20

7. Relación de los cinco frentes con el problema 21

8. Restricciones, riesgos y marco normativo 22
8.1 Restricciones 22
8.2 Marco normativo preliminar 22
8.3 Riesgos principales 23

9. Criterios de éxito y entregables del 1.er cuatrimestre 25
9.1 Criterios de éxito 25
9.2 Entregables propuestos 25

10. Planeación del primer cuatrimestre 26
10.1 Estructura por cuatrimestres 26
10.2 Plan del primer cuatrimestre 26
10.3 Siguientes pasos (orden sugerido) 27
10.4 Estructura de documentación en el repositorio 27
10.5 Riesgos de la planeación 27

11. Roles del equipo 28
11.1 Integrantes y roles 28
11.2 Roles técnicos y responsabilidades 28
11.3 Roles de alta dirección 29
11.4 Reparto de los cinco frentes 29
11.5 Responsabilidades compartidas 30
11.6 Reglas de trabajo en equipo 30

12. Glosario e identidad de marca 31
12.1 Glosario 31
12.2 Identidad de marca 32
12.3 Estilo visual de la documentación 32

13. Investigación de sistemas similares 33
13.1 Resumen 33
13.2 Método y límites 33
13.3 Comparativo 34
13.4 Fichas por sistema 34
13.5 Lecciones de privacidad y seguridad 37
13.6 Dónde puede destacar CORA 38
13.7 Lo que CORA no debería prometer 38
13.8 Marco legal mexicano 39
13.9 Límites y siguientes pasos de la investigación 39
13.10 Fuentes 39

Anexo A. Registro de decisiones 40

Anexo B. Suposiciones de trabajo 44

Anexo C. Pendientes 45

Resumen ejecutivo

Esta versión (v0.2) reúne en un solo documento toda la fase de Identidad y la pone al día con las decisiones D-21 a D-41. Lo esencial, en una página:

TEMA	RESUMEN
Qué es	Un sistema para guarderías con aplicación web y móvil, apoyado en un brazalete IoT, inteligencia artificial y ciberseguridad.
Problema	Falta de comunicación directa, oportuna y verificable entre la guardería y los padres, sobre todo en emergencias e incidentes.
Solución	El brazalete envía datos en tiempo real (referencia: cada 5 segundos); los padres ven los de su hijo y la guardería los de sus niños, en solo lectura. Hay alertas por rol, notificaciones de ingreso y egreso, y CORA custodia la evidencia.
A quién atiende	Niños de 6 meses a 5 años 11 meses, en guarderías particulares. El límite superior y el tipo de guardería son decisiones provisionales, sin carácter oficial.
Diferenciadores	Custodia independiente, vínculos legales y restricciones, alertas por rol, privacidad sin video en vivo y consentimiento de emergencia previo.
Visión	Ser la plataforma de confianza para el cuidado infantil en guarderías de México.
Resultado en tres cuatrimestres	Un sistema funcional y desplegado, con un prototipo de IoT y una guardería piloto simulada.
Mayor riesgo	Al custodiar datos sensibles de menores, la seguridad lo es todo; el propio equipo de CORA es parte del riesgo.
Decidido desde la v0.1	Modelo de vínculos aprobado (D-35), edad mínima y máxima (D-22), IA en principio (D-28), presupuesto (D-30), ingreso y egreso con brazalete (D-24) y roles del equipo (D-39).
Qué falta	Política de retención de datos, sensores concretos del brazalete, orientación legal del tutor de la materia, confirmación de roles y respaldos, fechas exactas del calendario y la marca (nombre, logotipo y colores).

1. Contexto del proyecto y de este documento

CORA DAYCARE es un proyecto universitario de la UTZMG (carrera Tecnologías de la Información e Innovación Digital, TIID) que un equipo de cuatro integrantes planea, documenta y desarrolla durante tres cuatrimestres (aproximadamente un año). El producto es un sistema para guarderías con aplicación web y móvil, apoyado en IoT, inteligencia artificial y ciberseguridad, y diseñado para crecer.

Este documento cierra la fase de Identidad: define qué problema se resuelve, para quién, con qué propuesta de valor y dentro de qué límites. No contiene diseño ni arquitectura; esos temas pertenecen a las fases de Requerimientos y Diseño.

> **Caso de estudio**
>
> Decidido Para la universidad se trabaja con una guardería ficticia. El sistema se concibe desde el inicio para poder convertirse después en un producto real que atienda a varias guarderías (modelo multi-guardería). Por ahora el sistema se dirige solo a guarderías particulares (D-37, sin carácter oficial).

1.1 Cómo leer este documento

Cada punto importante lleva una marca que indica su grado de certeza:

Marca	Significado
Decidido	Acordado con el equipo en las sesiones de trabajo del 15, 16, 22 y 25 de octubre de 2026.
Propuesta	Redactado por el asistente a partir de lo decidido; falta la aprobación del equipo.
Suposición	Suposición de trabajo no confirmada; puede cambiar.
Pendiente	Pregunta abierta que debe resolverse antes de avanzar.

> **Cómo se trabajó cada bloque**
>
> Los bloques de Problema, Usuarios, Propuesta de valor y Visión, misión y objetivos se trabajaron con el equipo punto por punto (15 y 16 de octubre).
>
> El 22 de octubre se resolvieron las dudas de alcance, edad, ingreso y egreso, autorizados, notificaciones, IA, presupuesto y calendario (D-21 a D-37). El 25 de octubre se asignaron los roles, se definió el tratamiento de datos personales en el repositorio y se eligió el estilo visual (D-38 a D-41).
>
> Los bloques de Alcance, Cinco frentes, Restricciones, Criterios de éxito y Glosario se redactaron a partir de lo decidido y quedan como propuesta hasta que el equipo los revise.

1.2 Fases y carpetas del repositorio

El primer cuatrimestre cubre Planificación, Análisis y Diseño. En este documento se usa el término «Requerimientos» para el trabajo de la fase de Análisis.

FASE	QUÉ CONTIENE	CARPETA EN EL REPOSITORIO
Planificación (Identidad)	Este documento: problema, usuarios, valor, alcance, riesgos y roles.	`docs/01-planificacion/`
Análisis (Requerimientos)	Requisitos funcionales y no funcionales, seguridad y privacidad, historias de usuario.	`docs/02-analisis/`
Diseño	Arquitectura de los cinco frentes, modelo de datos, interfaces, plan de seguridad y pruebas.	`docs/03-diseno/`

Suposición La equivalencia entre «Requerimientos» y «Análisis», y los nombres oficiales de las siete fases, no están confirmados con el programa de la materia (S-01, P-09).

2. Problemática y propósito

2.1 Situación actual

Decidido Según el planteamiento del equipo, hoy la comunicación entre una guardería y los padres se apoya en informes en papel, llamadas y mensajes que no siempre se leen. No existe una comunicación directa y completa. En una emergencia, la guardería puede verse afectada por no actuar, o por actuar sin el consentimiento de los padres.

Decidido El equipo plantea además que, tras un incidente, el acceso a la evidencia (por ejemplo, grabaciones) suele quedar bajo el control de la propia guardería. Eso crea el riesgo de que la información no se entregue, se retrase o se altere. CORA DAYCARE busca que los padres y las autoridades puedan obtener información verificable sin depender de ella.

Pendiente Estos planteamientos provienen del equipo y todavía no están respaldados por entrevistas o casos documentados. Durante Requerimientos conviene validarlos con padres de familia y personal de guarderías antes de presentarlos como hechos (P-13; contactos iniciales: maestras que son madres, D-34).

2.2 Problema central

> **Problema central**
>
> **Decidido** La falta de comunicación directa, oportuna y verificable entre la guardería y los padres sobre lo que ocurre con sus hijos dentro del centro, incluidas las emergencias y los incidentes.

El control de entrada y salida de los niños es un pilar secundario: sigue en el alcance, pero no es el núcleo del problema.

2.3 Propósito

> **Propósito**
>
> **Propuesta** Permitir que los padres conozcan en tiempo real el estado de sus hijos dentro de la guardería; que la guardería actúe con información y autorización oportunas; y que exista un registro verificable, custodiado por un tercero independiente (CORA), disponible ante cualquier incidente.

2.4 La solución en una vista funcional

Esta vista describe qué hace el sistema, no cómo se construye.

ELEMENTO	QUÉ APORTA	ESTADO
Brazalete de tobillo (IoT)	Lo porta cada niño y envía datos en tiempo real (referencia: cada 5 segundos, D-23). Solo para niños (D-21).	Decidido
Ingreso y egreso	El personal lo activa y lo retira con una llave; el sistema notifica ingreso y egreso (ver 4.8).	Decidido
App móvil y web	Los padres ven los datos de su hijo; la guardería ve los de sus niños. Ambos en solo lectura.	Decidido
Alertas por rol	Avisos (comida, síntomas, etc.) dirigidos a la guardería, al cuidador en turno y a los padres o tutores del niño.	Decidido
Registro inalterable	Los datos no pueden ser manipulados por la guardería ni por los padres, y sirven para reconstruir un caso.	Decidido
Custodia de CORA	Solo personal de CORA custodia los datos y las grabaciones. La guardería no tiene acceso a grabaciones de audio o video.	Decidido
Consentimiento de emergencia	Autorización firmada al inscribir al niño, más notificación inmediata a los padres cuando ocurre una emergencia.	Decidido

2.5 Principios rectores

- Decidido **Mínimo de datos.** No se trata de grabar todo; solo se recoge lo necesario.
- Decidido Cada padre ve únicamente los datos de su hijo.
- Decidido **Sin video en vivo.** Cámaras y micrófonos quedan fuera del alcance actual y se registran como idea futura.
- Decidido Si algún día existen grabaciones, se entregan solo bajo solicitud en incidentes serios con evidencia real: no en el momento, no a demanda y no por simple preocupación.
- Decidido Datos accesibles, pero no modificables por la guardería ni por los padres.
- Decidido La custodia de la evidencia es de CORA, no de la guardería.
- Propuesta La seguridad y la privacidad de los datos de menores pesan más que cualquier función.

2.6 Límites de lo que el sistema promete

Propuesta Los datos de un brazalete (ubicación, movimiento, temperatura u otros que se definan) son indicios útiles, pero no equivalen a una prueba completa de lo ocurrido ni sustituyen una investigación. El sistema no emite diagnósticos médicos. Este límite debe reflejarse en la comunicación del producto, para no prometer «reconstruir cualquier caso».

3. Propuesta de valor y diferenciadores

3.1 Promesa a los padres

> **PROMESA PRINCIPAL**
>
> Decidido Transparencia verificable: los padres se enteran en tiempo real de lo que ocurre con su hijo y, si algo pasa, existe un registro que nadie puede manipular. En el día a día se vive como tranquilidad en tiempo real.

3.2 Valor para la guardería

Quitarle a la guardería el control de la evidencia exige una razón sólida para contratar el sistema. Orden definido por el equipo:

BENEFICIO	PESO	ESTADO
Protección del personal honesto ante acusaciones falsas: la evidencia también los respalda.	Fuerte	Decidido
Menos carga operativa: menos papel, llamadas y registros manuales.	Fuerte	Decidido
Confianza como sello comercial («guardería con CORA»).	Apoyo	Decidido

3.3 Diferenciadores

DIFERENCIADOR	QUÉ SIGNIFICA	ESTADO
Datos automáticos por sensores	La información llega del brazalete y no depende de que el personal la capture a mano.	Propuesta
Custodia independiente	CORA, y no la guardería, resguarda la evidencia y la entrega a las autoridades o a los padres según las reglas definidas.	Decidido
Vínculos legales y restricciones	Quién puede ver datos, recoger o autorizar se define por vínculo con cada niño, y una restricción legal prevalece sobre cualquier permiso.	Decidido
Alertas por rol	Cada persona recibe solo lo que le corresponde, para evitar la saturación de avisos.	Decidido
Privacidad por diseño	Sin video en vivo, con mínimo de datos y acceso solo al propio hijo.	Decidido
Emergencias con consentimiento previo	Autorización firmada al inscribir y notificación inmediata, con registro de que se avisó y cuándo.	Decidido

3.4 Funciones de paridad

Propuesta Los sistemas revisados ya ofrecen registro de entrada y salida, menú, mensajes y avisos, reportes diarios y calendario. Esas funciones son un mínimo necesario para ser competitivos, pero no un diferenciador. La reducción de carga operativa se plantea como paridad más que como ventaja única. Los diferenciadores se sustentan en la investigación de la sección 13.

4. Usuarios, actores y vínculos

La idea es mantener el sistema sencillo: solo participan quienes tienen contacto directo con los niños o decisión sobre ellos. Al personal ajeno al cuidado (por ejemplo, quien cambia los garrafones) no le interesa a los padres y queda fuera del sistema.

4.1 Actores

ACTOR	¿CUENTA?	QUÉ HACE EN EL SISTEMA	ESTADO
Padre, madre o tutor	Sí	Recibe datos y alertas de su(s) hijo(s). Autoriza en emergencias y puede solicitar evidencia en los casos definidos. Ve únicamente a los niños con los que tiene vínculo vigente. Genera desde su cuenta el QR de recogida (ver 4.6).	Decidido
Persona autorizada para recoger	Sí	Se registra con el mismo proceso que los padres y queda asociada directamente a los padres del niño, con estatus «Autorizado» (distinto de «Tutor» y de «Padre/madre»). Recibe notificaciones de ingreso y egreso solo si tiene relación directa o sanguínea (ver 4.9). Detalle del QR de recogida: más adelante.	Decidido (D-25, D-26)
Cuidador en turno	Sí	Personal con contacto directo con los niños. Recibe las alertas de los niños a su cargo.	Decidido actor Suposición detalle de funciones
Enfermera	Sí	Personal de salud de la guardería. Recibe alertas de síntomas.	Decidido actor Suposición detalle de funciones
Director o directora de guardería	Sí	Administra el personal, los niños y los vínculos de su guardería. Ve datos de los brazaletes de su guardería (solo lectura) y recibe alertas generales.	Decidido actor Suposición detalle de funciones
Administrador de CORA	Sí (rol de plataforma)	Personal de CORA que opera la plataforma multi-guardería y custodia los datos. Sus accesos a grabaciones están sujetos a controles reforzados (ver 4.7).	Decidido
Niño o niña	No	Porta el brazalete, que el personal activa y retira con una llave. Es el sujeto de los datos.	Decidido
Autoridad (fiscalía u otra)	No	Solicita información formalmente a CORA ante un incidente.	Decidido

ACTOR	¿CUENTA?	QUÉ HACE EN EL SISTEMA	ESTADO
Personal sin contacto con niños	No	Fuera del sistema.	Decidido

4.2 Edad de los niños

- Decidido **Edad mínima: 6 meses. Edad máxima: 5 años y 11 meses**, por ahora y sin carácter oficial (D-22). Sustituye a la decisión original de atender un rango amplio con una variante de brazalete para lactantes (D-12) y al 18 provisional que se había mencionado.
- Decidido Ya no hay brazalete especial para menores de 6 meses: al fijarse la edad mínima, ese caso queda fuera del alcance.
- Pendiente La política de posesión y retención de datos sigue abierta (P-02).
- Decidido La validación de los materiales del brazalete se hace en la fase de Desarrollo (D-29).
- Propuesta Fijar en Diseño unos criterios mínimos antes de comprar el hardware: hipoalergénico, sin piezas desprendibles y con batería sellada (D-29, por confirmar).

4.3 Quién ve qué

INFORMACIÓN	PADRE / TUTOR	GUARDERÍA	CORA	AUTORIDAD
Datos y alertas del brazalete	Solo de su hijo, lectura	De sus niños, lectura; además recibe alertas operativas	Custodia, con acceso auditado Propuesta	Por solicitud formal
Notificaciones de ingreso y egreso	Sí (padres y tutores)	Su registro las genera	Custodia del registro	No aplica
Grabaciones de audio y video (si existieran en el futuro)	Por solicitud en incidente serio, si la guardería se niega	Sin acceso	Custodia, con doble aprobación Propuesta	Por solicitud formal
Editar o borrar datos del brazalete	No	No	No; solo por política de retención Pendiente	No

4.4 Entrega de información tras un incidente

- Decidido CORA autoriza la entrega cuando una autoridad (fiscalía o similar) la solicita formalmente.

- Decidido Los padres con vínculo activo también pueden solicitarla si la guardería se niega a entregar los datos y la autoridad no actúa. Así quedan cubiertos los dos casos: cuando la autoridad cumple y cuando no.
- Decidido La solicitud de los padres la hace un padre o tutor con vínculo vigente; CORA verifica su identidad y la aprueba con doble aprobación (D-27).
- Suposición Los plazos de respuesta son provisionales hasta contar con orientación legal (S-10).
- Pendiente Falta afinar en Requerimientos los criterios que determinan una «negativa de la guardería» y confirmar los plazos. Si no se define bien, esa vía podría usarla justo quien tiene una orden de restricción (riesgo R5).

4.5 Emergencias y consentimiento

- Decidido Se firma una autorización previa de atención médica de emergencia al inscribir al niño.
- Decidido Ante una emergencia, se notifica de inmediato a los padres.
- Propuesta El sistema deja registro de que se avisó, a quién y cuándo. La atención no debe depender de que alguien conteste el teléfono.

4.6 Modelo de vínculo persona–niño

Decidido El equipo aprobó este modelo con los ajustes de D-25 y D-26 (D-35). Busca evitar cambios drásticos en la base de datos más adelante. Es una regla de negocio, no un diseño técnico.

- **El vínculo es una entidad propia.** El niño no «pertenece» a un usuario: existe una relación entre una persona y un niño, con su tipo y estatus (padre o madre, tutor, autorizado), y puede haber varias por niño. Una persona puede tener dos vínculos con el mismo niño (por ejemplo, un tío que es tutor y además autorizado).
- **Permisos independientes por vínculo.** Ver datos, recibir notificaciones, recoger al niño, autorizar en una emergencia y solicitar evidencia son permisos separados. Alguien puede recoger sin ver datos, o al revés.
- **Vigencia e historial.** Cada vínculo tiene fecha de inicio y fin, y nunca se borra: solo se cierra.
- **Restricciones legales como capa aparte.** Una orden de restricción o un cambio de custodia se registra sobre el vínculo y prevalece sobre cualquier permiso. Ante un conflicto gana la regla más restrictiva. Con el vínculo restringido, esa persona pierde el acceso a los datos y el personal recibe una alerta discreta si intenta recoger al niño. Propuesta Un vínculo podría llevar además una restricción que anule sus notificaciones (por confirmar, D-26).
- **Verificación humana.** El sistema no juzga la validez legal de un documento. La dirección lo registra y queda adjunto, con constancia de quién lo hizo y cuándo.
- **Aislamiento por guardería.** Todo vínculo pertenece a una guardería, para que el modelo escale a varias.

PERMISO POR VÍNCULO	EJEMPLO
Ver datos del niño	Madre y padre: sí. Abuelo recogedor: no.
Recibir notificaciones	Tutor principal: todas. Tutor secundario: solo emergencias.
Recoger al niño	Persona autorizada: sí, aunque no vea sus datos. La recogida se apoya en el QR que generan los padres (detalle más adelante).
Autorizar en una emergencia	Solo tutores legales.
Solicitar evidencia	Solo tutores legales con vínculo activo y sin restricción.

4.7 Medidas contra la amenaza interna

Como CORA custodia los datos más sensibles, el mayor punto de riesgo es el propio equipo de CORA. El equipo aceptó estos requisitos:

- Decidido Ningún administrador accede solo a las grabaciones: se requiere doble aprobación.
- Decidido Todo acceso queda registrado.
- Decidido Cada rol ve lo mínimo necesario.
- Decidido Los datos se conservan sin posibilidad de edición, para que sirvan como evidencia.
- Decidido Se aplican mínimo de datos y una política de retención (cuánto tiempo se conserva cada dato), por definir en Requerimientos.

El cómo se implementa se resuelve en la fase de Diseño.

4.8 Ingreso y egreso con brazalete

Flujo funcional acordado el 22 de octubre (D-24). Describe qué ocurre, no cómo se construye.

- Decidido **Ingreso.** El personal registra el ingreso del niño en su sistema y activa el brazalete con una llave. El niño no puede desactivarlo.
- Decidido **Egreso.** El personal retira el brazalete y lo apaga. El sistema notifica el ingreso y el egreso.
- Decidido El registro del personal es el oficial y el brazalete lo confirma; si no coinciden, se genera una alerta.
- Decidido El egreso registra quién recoge al niño.
- Decidido Se genera una alerta si el brazalete se retira sin llave estando el niño dentro.
- Pendiente Cómo detecta el sistema que el niño está dentro: se define en Diseño (punto D4 del plan).
- Pendiente Qué pasa si falla el internet en recepción: se define en los requisitos no funcionales (punto A6 del plan). Ver riesgo R12.

4.9 Notificaciones de ingreso y egreso

- **Decidido** Las notificaciones de ingreso y egreso llegan a padres, tutores y autorizados con relación directa o sanguínea (D-26).
- **Decidido** Los autorizados sin ese parentesco (por ejemplo, una vecina o una amiga) no las reciben.
- **Decidido** Solo se notifica a personas registradas en la base de datos.
- **Propuesta** Un vínculo podría llevar una restricción legal que anule las notificaciones (por confirmar).

5. Visión, misión y objetivos

5.1 Visión

> VISIÓN
>
> Decidido alcance nacional (D-18) · Propuesta redacción. Ser la plataforma de confianza para la seguridad y la transparencia en el cuidado infantil en las guarderías de México.

5.2 Misión

> MISIÓN
>
> Propuesta Dar a padres y guarderías transparencia verificable sobre el cuidado de los niños, con datos en tiempo real y evidencia protegida por un tercero independiente.

5.3 Objetivo general

Propuesta Diseñar, desarrollar y desplegar, en tres cuatrimestres, una plataforma web y móvil con IoT, inteligencia artificial y ciberseguridad, escalable a múltiples guarderías, que permita a los padres monitorear en tiempo real a sus hijos y que resguarde evidencia verificable, validada en una guardería piloto simulada.

Decidido Resultado esperado al terminar los tres cuatrimestres: un sistema funcional y desplegado, con un prototipo de IoT y una guardería piloto simulada (D-19).

5.4 Objetivos específicos

Decidido El equipo aprobó los cinco objetivos (D-20). Los indicadores son una propuesta del asistente y se afinarán en Requerimientos.

N.º	Objetivo específico	Indicador propuesto (suposición)
O1	Comunicación en tiempo real con alertas por rol.	Cada alerta llega al rol correcto con la menor latencia posible según los recursos; referencia: datos cada 5 segundos (D-23). El valor medible se fija en los requisitos no funcionales, tras la prueba de banco.
O2	Vínculos legales y control de acceso.	Ninguna persona accede a datos de un niño sin vínculo vigente; una restricción legal siempre prevalece. Se comprueba con pruebas.
O3	Evidencia protegida y custodiada por CORA.	Registros no editables, acceso con doble aprobación y bitácora de accesos completa.
O4	Seguridad y privacidad de los datos de menores.	Requisitos de seguridad definidos y sin hallazgos críticos en las pruebas.
O5	Escalabilidad multi-guardería.	Datos aislados por guardería; dar de alta una guardería nueva sin cambiar el modelo de datos.

6. Alcance preliminar

Propuesta El alcance parte de las funciones del planteamiento original y de las decisiones de identidad. Se detallará en la fase de Requerimientos.

6.1 Dentro del alcance

FUNCIÓN	ESTADO
Control de horarios de ingreso y egreso, con notificación a los familiares autorizados (ver 4.8 y 4.9)	Decidido
Publicación del menú diario	Decidido
Notificaciones de incidencias y notificaciones generales	Decidido
Autenticación de usuarios	Decidido
Alta de personal	Decidido
Control de calendarios	Decidido
Gafete o brazalete inteligente, solo para niños, que envía datos en tiempo real y que el personal activa y retira con llave (D-21, D-24)	Decidido
Monitoreo de los datos del niño para padres y guardería (solo lectura)	Decidido
Alertas por rol (comida, síntomas, etc.)	Decidido
Registro de personas autorizadas y QR de recogida, con detalle por definir (D-25)	Decidido
Consentimiento de emergencia previo y notificación inmediata	Decidido
Administración de la plataforma por personal de CORA (multi-guardería)	Decidido
Custodia de la evidencia y proceso de entrega a autoridades y padres, incluida la solicitud de datos por padres o tutores con doble aprobación (D-27)	Decidido
Vínculos persona–niño con restricciones legales (D-35)	Decidido

6.2 Fuera del alcance por ahora

ELEMENTO	ESTADO
Video en vivo para los padres	Decidido
Cámaras y micrófonos en operación (queda como idea futura)	Decidido
Servicios para personal sin contacto con los niños	Decidido

ELEMENTO	ESTADO
Brazaletes o dispositivos para adultos y para el personal, salvo acuerdo posterior del equipo (D-21)	Decidido
Niños menores de 6 meses o mayores de 5 años y 11 meses; el límite superior es provisional (D-22)	Decidido
Guarderías públicas o del IMSS: por ahora el sistema se dirige solo a guarderías particulares, sin carácter oficial (D-37)	Decidido
Pagos y facturación	Suposición
Diagnóstico médico o decisiones clínicas automáticas por IA	Suposición
Comunicación entre familias (red social)	Suposición

6.3 Para futuras versiones y puntos abiertos

- Decidido Grabaciones de audio y video desde el brazalete, solo bajo solicitud en incidentes serios, si algún día se ofrecen.
- Decidido Operación comercial real con varias guarderías.
- Pendiente Ampliación del rango de edades (ver 4.2); el límite actual no es oficial.
- Decidido «Tiempo real» significa la menor latencia posible según los recursos; referencia: datos cada 5 segundos (D-23). El valor medible se fija en los requisitos no funcionales tras la prueba de banco.
- Suposición Los sensores concretos del brazalete (ubicación, movimiento, temperatura u otros) no están definidos (S-04); se precisan en Requerimientos y Diseño.
- Pendiente Falta decidir qué parte del IoT se construye físicamente y qué parte se simula durante los tres cuatrimestres.

7. Relación de los cinco frentes con el problema

Decidido Toda propuesta de arquitectura, tecnología o diseño debe considerar los cinco frentes y su capacidad de crecer. Esta sección solo describe para qué sirve cada frente; no define tecnologías.

FRENTE	QUÉ APORTA AL PROBLEMA	PENDIENTES
Web	Panel de dirección de cada guardería, administración de CORA y portal para padres. Propuesta	Funciones exactas por rol.
Móvil	App para padres y cuidadores, con notificaciones inmediatas y alertas. Propuesta	Plataformas objetivo.
IA	Decidido La IA detecta patrones para anticipar un posible evento y avisar de inmediato al personal y a los padres (D-28). Si no es viable, solo genera informes con los datos recibidos y automatiza procesos. Propuesta Alertas de «posible anomalía» sin diagnóstico, con una persona que decide y entrenamiento con datos simulados (por confirmar).	Pendiente Confirmar la propuesta y evaluar su viabilidad.
IoT	Brazalete de tobillo solo para niños, que envía datos en tiempo real (referencia: cada 5 segundos) y que el personal activa y retira con llave. Decidido	Pendiente Qué sensores y cuánto se prototipa. Validación de materiales en Desarrollo (D-29).
Ciberseguridad	Custodia de los datos y de la evidencia, manejo de credenciales y cifrado, doble aprobación, registro de accesos y aislamiento entre guarderías. Decidido	Nivel de requisitos y normativa aplicable (ver 8).

8. Restricciones, riesgos y marco normativo

8.1 Restricciones

RESTRICCIÓN	DETALLE	ESTADO
Tiempo	Tres cuatrimestres. El primero llega hasta la fase de Diseño; el segundo, hasta Desarrollo; el tercero cubre Despliegue y Mantenimiento.	Decidido
Calendario	Se mantienen las fechas iniciales del cronograma. Se readaptarán cuando el equipo confirme las fechas exactas (Semana de Ciencia y Tecnología, Día de Muertos y otras festividades en un cuatrimestre corto) (D-32).	Decidido
Equipo	Cuatro integrantes para cinco frentes técnicos.	Decidido
Presupuesto	Hay 20,000 disponibles (S-09: se supone que son pesos mexicanos, por confirmar). No se gastarán en Planificación, Análisis ni Diseño; se reservan para los cuatrimestres siguientes. Ya existen hosting, dominio y correo propios del sitio web del equipo (D-30). Propuesta Preparar en Diseño la cotización y la lista de compra, y hacer la orden justo después del primer entregable (hacia el 7 de diciembre) para que el prototipo llegue antes del 4 de enero de 2027.	Decidido
Tecnología	Web, móvil, IA, IoT y ciberseguridad, todo escalable. Desarrollo con Claude Code, control de versiones con Git (la rama principal no se toca directamente) y seguimiento en ClickUp.	Decidido
Datos de menores	Información de alta sensibilidad (ubicación, estado de salud, imágenes si llegaran a existir).	Decidido
Normativa	Ver 8.2. No es asesoría legal; la orientación vendrá del tutor de la materia (D-34).	Propuesta

8.2 Marco normativo preliminar

> **AVISO**
>
> Esto es un resumen de trabajo, no asesoría legal. Debe validarse con el tutor de la materia o con un especialista. Las fuentes secundarias consultadas indican que su texto no estaba cotejado recientemente con el oficial.

NORMA	QUÉ DICEN LAS FUENTES CONSULTADAS	RELEVANCIA
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil	Publicada el 24-oct-2011; su última reforma indicada es del 1-abr-2024. Aplica a centros públicos y privados que atienden a menores de seis años. Exige autorización, protección civil, capacitación del personal y registro. Su art. 49 Bis permite a los centros captar o grabar imágenes y sonidos como medida adicional de seguridad. No regula quién custodia esas grabaciones, a quién se entregan ni cuánto tiempo se conservan.	El rango de edad definido (hasta 5 años y 11 meses) queda dentro de los menores de seis años a quienes aplica. La custodia por CORA queda en un terreno que la ley no regula.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (nueva, DOF 20-mar-2025)	Entró en vigor al día siguiente. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sustituye al INAI. Los datos sensibles incluyen el estado de salud. Exige aviso de privacidad y regula el consentimiento y los derechos ARCO.	CORA tratará datos de salud de menores. El resumen consultado no aborda el tratamiento de datos de menores ni la notificación de vulneraciones.

- **Decidido** La orientación para validar este marco vendrá del tutor de la materia; es orientación académica, no asesoría legal profesional (D-34, P-05).
- **Pendiente** Determinar si, frente a la ley de datos personales, CORA actuaría como «responsable» o como «encargado» del tratamiento, y qué obligaciones implica (consentimiento de los padres, aviso de privacidad, retención).
- **Pendiente** Revisar otras normas aplicables (protección de niñas, niños y adolescentes, normas oficiales, normas estatales).
- **Pendiente** Consultar el texto oficial de las leyes en el Diario Oficial o en la Cámara de Diputados.

8.3 Riesgos principales

ID	RIESGO	RESPUESTA PROPUESTA	ESTADO
R1	Filtración de datos de menores. En septiembre de 2025 hackers robaron datos y fotografías de unos 8,000 niños de la cadena de guarderías Kido (Reino Unido) y pidieron un rescate de 600,000 libras. Con la custodia en CORA, una brecha sería fatal para el proyecto.	Ciberseguridad como requisito central: cifrado, credenciales robustas, mínimo de datos, aislamiento por guardería y plan de respuesta a incidentes.	Abierto
R2	Amenaza interna de administradores de CORA.	Doble aprobación, bitácora de accesos, mínimo privilegio (ver 4.7).	Abierto
R3	Integridad de la evidencia. Si alguien pudiera editar o borrar datos, el sistema perdería su razón de ser.	Registros no editables y trazabilidad de todo acceso.	Abierto

ID	RIESGO	RESPUESTA PROPUESTA	ESTADO
R4	Seguridad física del brazalete en niños pequeños desde los 6 meses (tamaño, piel, piezas desprendibles).	Criterios mínimos de materiales antes de comprar el hardware (hipoalergénico, sin piezas desprendibles, batería sellada) y validación en Desarrollo (D-29).	Abierto
R5	Uso indebido de la vía de solicitud de los padres por alguien con restricción legal.	Verificación de identidad por CORA, vínculo vigente sin restricción y doble aprobación (D-27); criterios y plazos por afinar.	Abierto
R6	Obligaciones legales de CORA como custodio de datos sensibles de menores.	Orientación del tutor de la materia (D-34) y revisión del texto oficial (ver 8.2).	Abierto
R7	Alcance excesivo para cuatro personas y tres cuatrimestres con cinco frentes, incluido hardware.	Priorizar un prototipo mínimo viable de IoT y simular el resto; revisar el alcance al cierre de Requerimientos.	Abierto
R8	Falsa certeza. Los datos de sensores son indicios, no prueba completa.	Redactar la promesa del producto con cuidado (ver 2.6).	Abierto
R9	Saturación de alertas. Usuarios de otros sistemas se quejan de exceso de notificaciones.	Alertas por rol y configuración de relevancia.	Abierto
R10	Retención contra minimización. Conservar evidencia choca con borrar datos innecesarios.	Definir plazos de retención por tipo de dato (P-02).	Abierto
R11	Conectividad y batería del brazalete dentro de la guardería.	Considerar en requisitos no funcionales.	Abierto
R12	Falla de internet en recepción: el registro de ingreso y egreso depende de la conectividad.	Definir el comportamiento en los requisitos no funcionales (punto A6 del plan).	Abierto

9. Criterios de éxito y entregables del 1.er cuatrimestre

Propuesta El primer cuatrimestre llega desde el inicio hasta la fase de Diseño, inclusive. No incluye desarrollo.

9.1 Criterios de éxito

- El documento de Identidad está revisado y aprobado por el equipo y por el docente.
- Los requisitos están priorizados y se pueden rastrear hasta los cinco objetivos específicos.
- El diseño cubre los cinco frentes, con escalabilidad y seguridad explícitas.
- Los riesgos de la sección 8.3 tienen responsable y estrategia.
- La bitácora está al día y el repositorio contiene los documentos de cada fase.
- Las decisiones pendientes de alta prioridad están resueltas.

9.2 Entregables propuestos

FASE	ENTREGABLES	ESTADO
Identidad	Este documento (que incluye la investigación de sistemas similares, el registro de decisiones, la planeación del cuatrimestre y los roles del equipo) y la bitácora del proyecto, en su carpeta aparte.	Este documento
Requerimientos	Requerimientos funcionales y no funcionales priorizados, casos de uso o historias de usuario, requisitos de seguridad y privacidad, y validación con usuarios reales.	Propuesta
Diseño	Arquitectura de los cinco frentes, modelo de datos (incluido el modelo de vínculos), diseño de interfaces, plan de seguridad y plan de pruebas.	Propuesta

10. Planeación del primer cuatrimestre

Propuesta Esta planeación es una propuesta. Las fechas parten del cronograma inicial del equipo y se readaptarán cuando se confirmen las fechas exactas (D-32, P-09).

10.1 Estructura por cuatrimestres

Según las instrucciones del proyecto, el trabajo avanza por fases y por cuatrimestre, sin adelantar fases futuras.

Cuatrimestre	Fases	Entregable de la materia	Estado
1.°	Planificación, Análisis y Diseño. Cronograma del 8 de octubre al 4 de diciembre de 2026.	Diciembre de 2026	Decidido
2.°	Desarrollo y Pruebas.	Abril de 2027 (30/04/2027 supuesto, S-11)	Decidido fases Suposición fecha exacta
3.°	Despliegue y Mantenimiento.	Agosto de 2027 (27/08/2027 supuesto, S-11)	Decidido fases Suposición fecha exacta

Suposición Los nombres exactos de las siete fases y la ubicación de las pruebas no están confirmados con el programa de la materia (S-01, P-09).

10.2 Plan del primer cuatrimestre

Hito	Contenido	Entregable	Criterio de aceptación
H1. Identidad	Problema, usuarios, valor, visión, alcance preliminar, riesgos y roles.	Documento de Identidad aprobado.	Aprobado por el equipo y el docente; pendientes de prioridad alta resueltos.
H2. Requerimientos	Validación con usuarios, requisitos funcionales y no funcionales, requisitos de seguridad y privacidad, historias de usuario.	Documento de requerimientos priorizado.	Cada requisito se rastrea hasta un objetivo (O1 a O5).
H3. Diseño	Arquitectura de los cinco frentes, modelo de datos, interfaces, plan de seguridad y plan de pruebas.	Documento de diseño.	Cubre los cinco frentes, con escalabilidad y seguridad explícitas.

10.3 Siguientes pasos (orden sugerido)

1. Revisión de este documento por el equipo y confirmación de los roles y sus respaldos (P-10).
2. Crear el repositorio nuevo en la organización, hacer el push inicial y activar la protección de la rama principal (P-12, D-40).
3. Resolver los pendientes de prioridad alta: política de retención de datos (P-02) y flujo de Git (P-12).
4. Crear en ClickUp las tareas y el seguimiento de los hitos H1 a H3; la estructura necesita la aprobación del equipo.
5. Consultar al tutor de la materia sobre el marco legal (P-05, D-34).
6. Entrevistar a padres y personal de guarderías para validar la problemática (P-13).
7. En Diseño: criterios mínimos de materiales, cotización y lista de compra del prototipo (D-29, D-30), y la marca junto con los usuarios (D-33).

10.4 Estructura de documentación en el repositorio

Decidido Una carpeta de documentación por fase, la bitácora aparte y los entregables oficiales por separado:

```
CORA-DAYCARE/
  README.md            presentación del proyecto, equipo y estructura
  assets/              banner, insignias y separadores del README
  bitacora/            una entrada por sesión relevante
  entregables/         versiones entregadas a la universidad
  docs/
    01-planificacion/  este documento (.docx editable y .pdf de lectura)
    02-analisis/       se llena al llegar a la fase de Análisis
    03-diseno/         se llena al llegar a la fase de Diseño
```

10.5 Riesgos de la planeación

Riesgo	Respuesta propuesta
Cinco frentes técnicos para cuatro personas, con hardware incluido.	Priorizar un prototipo mínimo viable de IoT y simular lo demás.
Decisiones de datos que se vuelven costosas de cambiar.	Modelo de vínculos ya aprobado (D-35); falta cerrar la retención antes de pasar a Diseño.
Requisitos legales que cambien el alcance.	Orientación temprana del tutor de la materia (D-34).
Calendario aún no confirmado; un cuatrimestre corto con varias festividades.	Obtener las fechas oficiales de cada entrega y readaptar el cronograma (D-32, P-09).

11. Roles del equipo

Decidido Los roles se asignaron el 25 de octubre de 2026 (D-39) según las habilidades que cada integrante ha mostrado a lo largo de la carrera, y los de alta dirección se derivan de los roles técnicos (D-31). Esta versión sustituye los roles provisionales A a D de la v0.1.

> **POR CONFIRMAR**
>
> **Propuesta** Los roles de backend, IA, IoT, seguridad y líder los propuso el asistente; Johann los aprobó y Moises confirmó expresamente el de líder de proyecto.
>
> **Pendiente** Falta la confirmación del resto del equipo y definir el respaldo de cada rol.

11.1 Integrantes y roles

INTEGRANTE	ROL TÉCNICO	ALTA DIRECCIÓN
Johann González	Arquitecto de software, UX/UI, IA y DevOps (hosting, dominio, correo y despliegue)	CTO
Kevin Mejía	Desarrollo frontend, backend y APIs; diseño de base de datos	CIO
Moises Segura	Líder de proyecto y documentación; desarrollo móvil; IoT (brazalete y conectividad)	CEO y CSO (Chief Security Officer)
Diego Chávez	Desarrollo móvil, QA (con apoyo de Moises) y seguridad	CISO

11.2 Roles técnicos y responsabilidades

ROL	RESPONSABILIDADES	RESPONSABLE
Líder de proyecto y documentación	Coordinar calendario y reuniones, mantener la bitácora y ClickUp, asegurar los entregables, enlace con el docente y control de calidad documental.	Moises Segura
Arquitectura de software	Arquitectura de servicios y de los cinco frentes; decisiones técnicas y su registro.	Johann González
UX/UI	Experiencia de usuario, interfaces del portal web y de la app móvil, alertas, notificaciones y diseño visual.	Johann González
Frontend	Portal web y capa de interfaz.	Kevin Mejía
Backend y APIs	Servicios del sistema y sus interfaces.	Kevin Mejía
Base de datos	Modelo de datos (vínculos, multi-guardería, retención).	Kevin Mejía

ROL	RESPONSABILIDADES	RESPONSABLE
Desarrollo móvil	App móvil para padres y cuidadores.	Moises Segura y Diego Chávez
IA	Detección de patrones, informes y automatización (ver 7).	Johann González
IoT	Brazalete y conectividad.	Moises Segura
QA	Plan y ejecución de pruebas.	Diego Chávez, con apoyo de Moises Segura
Seguridad	Cifrado y credenciales, registro de accesos, doble aprobación y pruebas de seguridad.	Diego Chávez
DevOps	Hosting, dominio, correo y despliegue.	Johann González

Pendiente El respaldo de cada rol (quién cubre a quién) está por definir.

11.3 Roles de alta dirección

CARGO	PERSONA	BASE EN LOS ROLES TÉCNICOS
CEO	Moises Segura	Dirección general, a partir de su rol de líder de proyecto.
CSO (Chief Security Officer)	Moises Segura	Seguridad en sentido amplio, con apoyo en su frente de IoT.
CTO	Johann González	Tecnología: arquitectura de software, IA y DevOps.
CIO	Kevin Mejía	Sistemas de información: base de datos, backend y APIs.
CISO	Diego Chávez	Seguridad de la información: seguridad y QA.

11.4 Reparto de los cinco frentes

FRENTE	RESPONSABLE PRINCIPAL	APOYO
Web	Kevin Mejía	Johann González (UX/UI)
Móvil	Moises Segura y Diego Chávez	Johann González (UX/UI)
IA	Johann González	Kevin Mejía (datos)
IoT	Moises Segura	Diego Chávez
Ciberseguridad	Diego Chávez	Todo el equipo (prácticas seguras de desarrollo)

Suposición Este reparto se deriva de D-39 y está por confirmar con el equipo (S-12). La IA se asigna a quien la dirige y apoya en quien lleva los datos, porque depende de ellos.

11.5 Responsabilidades compartidas

- Todos escriben y revisan la documentación de su frente.
- Todos aplican prácticas seguras: no subir credenciales al repositorio y manejar los datos de prueba de forma responsable.
- Toda decisión de alcance, arquitectura o tecnología se registra en el registro de decisiones (Anexo A).

11.6 Reglas de trabajo en equipo

- Decidido Control de versiones con Git: cada integrante trabaja en su propia rama y fusiona mediante Pull Request; la rama principal (`main`) está protegida y nunca se toca directamente. Los mensajes de commit siguen Conventional Commits, en español.
- Decidido Protección de `main` con una regla del repositorio: Pull Request obligatorio, sin push directo, sin borrado y sin force push. Aprobaciones requeridas: 0 mientras Johann trabaja solo y 1 cuando el equipo se sume como colaborador (D-40).
- Decidido Datos personales en el repositorio: solo nombre, un apellido y rol (por ejemplo, «Johann González»); sin matrículas, correos, teléfonos ni segundos nombres (D-40).
- Decidido Seguimiento de tareas y entregables en ClickUp.
- Decidido Desarrollo apoyado con Claude Code, con una regla de configuración que impide hacer push a `main`.
- Pendiente Estándares de código y convenciones de ClickUp: se definen más adelante.

12. Glosario e identidad de marca

12.1 Glosario

TÉRMINO	DEFINICIÓN
CORA DAYCARE	Nombre del sistema para guarderías. Decidido
CORA	Organización que opera la plataforma y custodia los datos. Decidido Pendiente Falta definir si el nombre tiene un significado propio en este proyecto.
Guardería / centro de atención	Establecimiento que cuida a los niños. Cada guardería es un cliente de la plataforma.
Padre, madre o tutor	Persona con vínculo vigente con un niño.
Persona autorizada	Persona que puede recoger al niño. Se registra como los padres, queda asociada a ellos y tiene el estatus «Autorizado».
QR de recogida	Código que los padres generan desde su cuenta para la recogida del niño. Detalle por definir.
Cuidador en turno	Persona del personal que atiende a un niño en un momento dado.
Brazalete	Dispositivo de tobillo, solo para niños, con sensores que envía datos en tiempo real; también llamado gafete inteligente. El personal lo activa y lo retira con una llave.
Ingreso y egreso	Entrada y salida del niño. El registro del personal es el oficial y el brazalete lo confirma.
Tiempo real	La menor latencia posible según los recursos; referencia: datos cada 5 segundos.
Alerta	Aviso automático a los roles que corresponden (por ejemplo, un síntoma o una comida).
Vínculo	Relación entre una persona y un niño, con sus permisos, vigencia e historial.
Restricción legal	Orden o resolución (por ejemplo, de restricción o custodia) registrada sobre un vínculo; prevalece sobre cualquier permiso.
Incidente	Suceso serio que puede requerir evidencia.
Evidencia	Datos y grabaciones conservados sin edición, que sirven para reconstruir un caso.
Custodia	Resguardo de la evidencia por parte de CORA.
Doble aprobación	Dos personas autorizan el acceso a las grabaciones y la entrega de datos a los padres.
Mínimo de datos	Principio de recoger solo lo necesario.
Retención	Tiempo durante el cual se conserva cada tipo de dato.
Multi-guardería	Capacidad de que varias guarderías usen la plataforma con sus datos aislados.
Consentimiento de emergencia	Autorización firmada al inscribir al niño para que se le brinde atención de emergencia.

12.2 Identidad de marca

- **Decidido** Nombre: CORA DAYCARE.
- **Propuesta** Frase de posicionamiento: «Transparencia verificable para el cuidado de tu hijo».
- **Pendiente** Nombre definitivo, logotipo y colores de la marca: quedan pendientes y se diseñan junto con los usuarios, por ahora maestras. La interfaz debe ser intuitiva y los colores servir de guía (D-33). Se trabajan en la fase de Diseño.

12.3 Estilo visual de la documentación

Decidido Los documentos del proyecto usan el estilo «Polvo y lavanda» con tipografía «Cálida» (D-41). Es el estilo de la documentación, no la marca de CORA DAYCARE, que sigue pendiente (D-33).

Color	Código	Uso
Azul pastel (principal)	#C4D5F0	Encabezados de tabla, barra superior, marcas «Decidido».
Azul tinta	#2D417F	Títulos, filetes y texto destacado.
Texto	#25283A	Texto de lectura.
Gris azulado	#5A6078	Textos secundarios y notas.
Lavanda (acento)	#D9CCF0	Marcas «Suposición» y notas de suposición.
Lavanda oscuro	#51408A	Números de sección, enlaces y etiquetas.
Azul suave	#EFF2FB	Filas alternas, definiciones y recuadros.
Borde	#D3DAEE	Líneas finas de tablas.
Fondo	#F9FAFE	Fondo de página en pantalla.

Tipografía	Familia	Uso
Títulos	Fraunces	Portada, títulos y números de sección.
Texto	Nunito Sans	Cuerpo del documento, tablas y marcas.
Código	IBM Plex Mono	Rutas, comandos y nombres de archivo.

Fuentes con licencia libre (SIL OFL), incluidas en `fuentes/`. Contraste: títulos 9,3 : 1; texto 13,9 : 1; lavanda oscuro sobre lavanda 5,7 : 1.

13. Investigación de sistemas similares

Qué caracteriza a los sistemas existentes, dónde fallan y dónde puede destacar CORA DAYCARE. Esta investigación sustenta los diferenciadores de la sección 3.3. Se consultó el 15 y 16 de octubre de 2026 y no se ha vuelto a actualizar en la v0.2.

13.1 Resumen

Se revisaron seis aplicaciones de gestión y comunicación para guarderías, una pulsera de seguimiento, dos casos de privacidad y ciberseguridad (cámaras web en una guardería de Canadá y el ciberataque a la cadena Kido) y el marco legal mexicano. Las conclusiones principales:

- Casi todas las aplicaciones dependen de que el personal capture los datos a mano. Reportes diarios, entradas y salidas, comidas y siestas los registra una persona de la guardería.
- La única solución con captura automática que se encontró es una pulsera de ubicación, que no cubre salud, comunicación ni custodia de evidencia.
- Las quejas más repetidas son notificaciones excesivas, retrasadas o que no llegan; fallos de inicio de sesión; y preocupaciones de privacidad (por ejemplo, acceso de exempleados a datos antiguos).
- En las fuentes revisadas no aparecen custodia independiente de la evidencia, vínculos legales con restricciones ni consentimiento de emergencia previo como funciones. Esto no prueba que no existan; indica una oportunidad que hay que confirmar.
- Un caso real de 2025 muestra el costo de una brecha en una cadena de guarderías, lo que refuerza que la ciberseguridad de CORA es un requisito central.

13.2 Método y límites

- Consulta realizada el 15 y 16 de octubre de 2026 en fichas de agregadores de software (Software Advice, GetApp, Capterra), la ficha de la App Store de México, un artículo de prensa, la página de un fabricante, el informe de una autoridad de privacidad, un artículo de seguridad y resúmenes jurídicos.
- No se probó ninguno de los productos. Los pros y contras provienen de reseñas de usuarios, que pueden estar sesgadas; algunas reseñas fueron solicitadas con incentivo, según una de las fuentes.
- Los precios casi nunca están publicados. Solo Famly muestra una cifra («desde 49 al mes», sin indicar la moneda).
- Que una función no aparezca en una fuente no significa que no exista. En las tablas, «—» quiere decir «no documentado en las fuentes consultadas».
- Los textos legales se consultaron en resúmenes de sitios secundarios; no se leyó el texto oficial.

13.3 Comparativo

Sí = documentado en la fuente · Parcial = mencionado sin detalle o solo en parte · — = no documentado en las fuentes consultadas.

Sistema	Entrada / salida	Mensajes y reportes	Fotos / video	Pagos	Datos por sensores	Control de acceso	Vínculos legales y custodia
Brightwheel	Sí	Sí	Sí	Sí	—	Parcial	—
Famly	Sí	Sí	Sí	Sí	—	Sí	—
Procare	Sí	Sí	—	Sí	—	—	—
Lillio (antes HiMama)	Sí	Sí	Sí	Sí	—	Sí	—
MiGuarde	—	Sí	Sí	—	—	Parcial	—
Childcare On	—	Sí	Sí	—	—	—	—
Pulsera Feasycom	Sí	—	—	—	Parcial (ubicación y movimiento)	Parcial	—

13.4 Fichas por sistema

Brightwheel

Aspecto	Hallazgo
Qué es	Plataforma de gestión y comunicación para guarderías y centros de cuidado infantil, de organizaciones pequeñas a medianas.
Qué lo caracteriza	Suite completa: mensajería con maestros y anuncios, entrada y salida, reportes diarios (actividades, comidas, siestas, pañales), fotos y videos, pagos, inscripciones con firma digital, personal, control de alergias y vacunas, e integraciones contables. Calificación de 4.7/5 con 3,257 reseñas, aunque algunas fueron solicitadas con incentivo.
Dónde falla (según reseñas)	Fallas y poca flexibilidad en facturación; edición masiva limitada y lentitud en asistencia; notificaciones abrumadoras y poco personalizables; algunos usuarios reportan preocupaciones de privacidad (sin detalle); precio no publicado.
Dónde puede destacar CORA	Datos automáticos en lugar de captura manual; alertas dirigidas por rol; custodia independiente de la evidencia. No conviene competir en facturación.

FAMLY

ASPECTO	HALLAZGO
Qué es	Software de gestión para guarderías que busca reducir la carga administrativa. Calificación de 4.7/5 con 264 reseñas verificadas (GetApp).
Qué lo caracteriza	Portal para familias, entrada y salida, reportes con fotos, facturación y pagos, notificaciones configurables y seguridad de datos con acceso por usuario, inicio de sesión individual y cierre automático con PIN. Desde 49 al mes (moneda no indicada), con prueba y versión gratuitas según la página.
Dónde falla (según reseñas)	Errores técnicos ocasionales; demasiados correos de notificación y, a veces, alertas que no llegan; preocupación de que exempleados accedan a datos antiguos; nombres completos de niños visibles en hojas de firma.
Dónde puede destacar CORA	Acceso por vínculo con vigencia e historial (cuando una persona deja de tener relación con el niño o con la guardería, pierde acceso); alertas confiables y segmentadas; privacidad por diseño.

PROCARE

ASPECTO	HALLAZGO
Qué es	Software de gestión para guarderías, preescolares, programas escolares y campamentos, de tarifa plana.
Qué lo caracteriza	Asistencia, facturación, comunicación, pagos en línea, portal para padres, matrículas, informes, y entrada y salida sin contacto. Sustituye los informes de incidencias escritos a mano.
Dónde falla (según reseñas)	Soluciones alternas para matrículas complejas; familias que se desconectan de la app; indicador de mensajes confuso; no se pueden adjuntar fotos a los mensajes; una reseña de una estrella reporta falta de soporte tras la compra y tarifas distintas de las prometidas. La ficha lista disponibilidad solo en Canadá y Estados Unidos, solo en inglés.
Dónde puede destacar CORA	Mercado y lenguaje locales (México, español); incidentes con registro verificable en vez de un informe de texto.

LILLIO (ANTES HIMAMA)

ASPECTO	HALLAZGO
Qué es	Plataforma en la nube y móvil para gestión de centros infantiles. Calificación de 4.6/5 con 3,623 reseñas (94 % positivas); en su mayoría, pequeñas empresas.
Qué lo caracteriza	Reportes diarios, portal y mensajería, notificaciones en tiempo real, fotos y videos, asistencia, facturación, planificación de lecciones, menús y calendarios, y controles de acceso por rol. Precio por cotización.

ASPECTO	HALLAZGO
Dónde falla (según reseñas)	Lentitud y fallas frecuentes de la app; problemas de inicio de sesión; notificaciones a veces retrasadas; control limitado de mensajes; críticas a atención al cliente y facturación.
Dónde puede destacar CORA	Confiabilidad de las alertas en tiempo real (requisito no funcional con indicador medible); rendimiento de la app.

MiGuarde

ASPECTO	HALLAZGO
Qué es	Aplicación gratuita de comunicación entre familias y guarderías, listada en la App Store de México.
Qué lo caracteriza	Diario con actividades e incidencias que alimenta el personal, mensajes con las cuidadoras, menú, fotos y observaciones. Los padres solicitan acceso y la guardería les entrega usuario y contraseña.
Dónde falla	La ficha no describe registro de entrada y salida, ni cifrado, retención de datos o protección específica de datos de menores. El control de acceso depende de la guardería. La información de privacidad es declarada por el desarrollador y no verificada por Apple.
Dónde puede destacar CORA	Control de acceso por vínculo y no por credenciales que entrega la guardería; seguridad y retención documentadas desde el diseño.

Childcare On y apps similares

ASPECTO	HALLAZGO
Qué es	Aplicación para guarderías descrita en un artículo de Xataka (fecha no verificada), junto con Baby Control, Himama, Kidizz y Kinderlime como alternativas.
Qué lo caracteriza	Agenda digital de comida, siesta y baño en escalas sencillas, fotos y videos, y chat con dirección y profesorado.
Dónde falla	Los padres solo escriben en el día presente y no ven si el profesor leyó su mensaje (el profesor sí ve si lo leyeron). Las notificaciones fuera de horario son silenciosas. El artículo advierte de riesgos de privacidad: consentimiento condicionado a la matrícula, exceso de datos, cesión a terceros y falta de borrado al terminar el curso.
Dónde puede destacar CORA	Suposición Confirmación de lectura en ambos sentidos para alertas críticas; mínimo de datos y retención definida desde el inicio.

PULSERA FEASYCOM FSC-BP107D (HARDWARE)

ASPECTO	HALLAZGO
Qué es	Pulsera-baliza Bluetooth de baja energía para guarderías, con puertas de enlace de ángulo de llegada en aulas, patios, pasillos y entradas. El fabricante afirma precisión de menos de un metro.
Qué lo caracteriza	Ubicación en tiempo real, alertas de zona no autorizada, registro de movimientos, asistencia automática y registro de recogida vinculado a la cuenta del tutor autorizado. Batería reemplazable de hasta 6 años y resistencia IP67.
Dónde falla	No menciona sensores de salud, cifrado, almacenamiento, retención de datos ni consentimiento. Es infraestructura: no incluye una plataforma de comunicación con padres ni custodia de evidencia. Exige instalar puertas de enlace.
Dónde puede destacar CORA	Integrar la captura automática con comunicación, alertas por rol, custodia y vínculos legales; considerar explícitamente a los niños más pequeños (desde 6 meses).

13.5 Lecciones de privacidad y seguridad

CÁMARAS WEB EN UNA GUARDERÍA (CANADÁ, 2011)

Una guardería ofrecía a los padres, por un pago, ver en tiempo real el aula por internet. Un padre descubrió que el video se grababa y almacenaba. La autoridad de privacidad de Canadá concluyó que las imágenes en tiempo real de un niño accesibles por internet son información personal muy sensible; que la guardería no podía impedir técnicamente que un padre grabara y difundiera la transmisión, de modo que la seguridad dependía de contratos; y que el consentimiento mejoró al informar las limitaciones. Tras la investigación se borraron los videos guardados y se dejó de grabar. Solo 61 de 4,784 centros con licencia en Ontario ofrecían transmisión en vivo. (informe PIPEDA 2011-008)

> **LECCIÓN PARA CORA**
>
> Respalda la decisión de no ofrecer video en vivo y de limitar el acceso de cada padre a los datos de su hijo.

CIBERATAQUE A LA CADENA KIDO (REINO UNIDO, 2025)

Según Bitdefender, que cita a The Guardian y Cybernews, un grupo llamado Radiant robó datos y fotografías de unos 8,000 niños de la cadena de guarderías Kido, exigió 600,000 libras en bitcoins y, al negarse la empresa a pagar, publicó en la dark web algunas fotos y perfiles de niños. El incidente se denunció el 25 de septiembre de 2025. El 7 de octubre, la policía metropolitana de Londres informó del arresto de dos personas de 17 años. (artículo de Bitdefender)

> **LECCIÓN PARA CORA**
>
> Una guardería es un objetivo atractivo y las víctimas son niños. Al concentrar los datos y la evidencia de varias guarderías, CORA concentraría también el riesgo. Esto justifica que la ciberseguridad sea un requisito central y que el mínimo de datos sea un principio rector.

13.6 Dónde puede destacar CORA

DIFERENCIADOR	EVIDENCIA EN LA INVESTIGACIÓN	QUÉ HABRÁ QUE DEMOSTRAR	RIESGO SI FALLA
Datos automáticos por sensores	Casi todas las apps dependen de la captura manual; la única solución automática es una pulsera de ubicación.	Que los sensores elegidos aportan información útil y confiable para padres y guardería.	Alertas falsas o datos poco fiables restan confianza.
Custodia independiente de la evidencia	No aparece en ninguna fuente revisada.	Que la custodia es segura, legalmente viable y que la guardería la acepta.	Una brecha o un abuso interno destruiría la propuesta.
Vínculos legales y restricciones	Famly: preocupación por acceso de exempleados. Feasycom: vincula la pulsera a la cuenta del tutor, sin hablar de restricciones. Ninguna fuente menciona órdenes de restricción.	Que el modelo cubre los casos reales (custodia, restricción) con verificación humana.	Un error de configuración puede dar acceso a quien no debe.
Alertas por rol	Quejas de notificaciones excesivas, retrasadas o que no llegan (Brightwheel, Famly, Lillio).	Que cada rol recibe solo lo relevante, a tiempo.	Exceso o falta de alertas.
Privacidad por diseño	Caso de Canadá y advertencias de Xataka sobre exceso de datos.	Que el mínimo de datos y la retención se cumplen y se pueden auditar.	Choque entre retener evidencia y borrar datos.
Consentimiento de emergencia previo	No aparece como función en las fuentes revisadas.	Que el consentimiento firmado se registra y la notificación queda trazada.	Responsabilidad legal si el proceso falla.

13.7 Lo que CORA no debería prometer

- Que los datos de sensores reconstruyen cualquier caso: son indicios.
- Ventajas en funciones que todos ya ofrecen (entrada y salida, mensajes, reportes, menú, calendario): son paridad.

- Competir en facturación y pagos, donde las reseñas ya critican a los líderes y donde CORA no tiene ventaja.

13.8 Marco legal mexicano

El resumen de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares está en la sección 8.2. La implicación para esta investigación: que CORA custodie grabaciones de varias guarderías queda en un terreno que la ley de guarderías no regula, por lo que hace falta orientación (P-05, D-34).

13.9 Límites y siguientes pasos de la investigación

- Probar demos de al menos tres productos (por ejemplo Brightwheel, Famly y una aplicación disponible en México).
- Revisar Baby Control, Kidizz, Kinderlime y otras opciones en español, que solo se mencionan por nombre.
- Investigar dispositivos con sensores de salud para niños pequeños y su respaldo regulatorio.
- Entrevistar a directoras de guarderías y a padres para validar la problemática (P-13).
- Contrastar el marco legal con el texto oficial y con la orientación del tutor de la materia (P-05).

13.10 Fuentes

Las fuentes se citan por nombre; los enlaces completos se agregarán al actualizar la investigación.

- Software Advice: Brightwheel
- GetApp: Famly
- Capterra UK: Procare
- Capterra: Lillio / HiMama
- App Store (México): MiGuarde
- Xataka: apps para ver lo que hacen los niños en la guardería
- Feasycom: pulsera de seguimiento para guarderías
- Oficina de Privacidad de Canadá: informe PIPEDA 2011-008
- Bitdefender: ciberataque a Kido
- Garrigues: nueva LFPDPPP
- SDV: Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
- MLey: artículo 49 Bis

Anexo A. Registro de decisiones

Cada decisión tiene un identificador para citarla desde la bitácora, ClickUp o el repositorio. Las decisiones D-12, D-31 y D-36 fueron sustituidas o concretadas por otras posteriores y se conservan para mantener el historial.

ID	Tema	Decisión	Sesión
D-01	Contexto	Guardería ficticia para la universidad, diseñada para poder llevarse a un producto real multi-guardería.	15-oct
D-02	Problema	El problema central es la comunicación directa con los padres; el monitoreo en tiempo real se apoya en IoT.	15-oct
D-03	IoT	Un brazalete de tobillo envía datos en tiempo real a la base de datos, la app móvil y la web.	15-oct
D-04	Video y audio	Sin video en vivo. Cámaras y micrófonos quedan como idea futura. Si existen grabaciones, solo se entregan bajo solicitud en incidentes serios.	15-oct
D-05	Privacidad	Cada padre ve solo los datos de su hijo. Principio de mínimo de datos: no se trata de grabar todo.	15-oct
D-06	Accesos	Padres y guardería ven los datos del brazalete en solo lectura; la guardería recibe además alertas operativas (comida, síntomas, etc.) dirigidas a la guardería, al cuidador en turno y a los padres.	15-oct
D-07	Accesos	La guardería no tiene acceso a las grabaciones de audio y video.	15-oct
D-08	Custodia	Solo personal de CORA custodia los datos y grabaciones. Ante un incidente legal, la autoridad se dirige a CORA.	15-oct
D-09	Entrega de evidencia	CORA autoriza la entrega tras la solicitud formal de una autoridad. Los padres también pueden solicitarla si la guardería se niega y la autoridad no actúa.	15-oct
D-10	Emergencias	Autorización previa firmada al inscribir al niño, más notificación inmediata a los padres.	15-oct
D-11	Actores	Con cuenta: padres o tutores, cuidadores, enfermeras, directores y personal con contacto directo; además, administradores de CORA. Personal sin contacto con los niños queda fuera.	15-oct
D-12	Edad	**Sustituida por D-22.** Decisión original: rango amplio de edades y brazalete especial para menores de 6 meses; la edad mínima quedaba pendiente.	15-oct
D-13	Seguridad	Doble aprobación para grabaciones, registro de todo acceso, mínimo privilegio, datos no editables, mínimo de datos y retención.	15-oct
D-14	Valor	Promesa principal: transparencia verificable, vivida como tranquilidad en tiempo real.	15-oct
D-15	Valor	Valor para la guardería: protección del personal honesto y menos carga operativa; confianza como apoyo.	15-oct
D-16	Investigación	Investigar sistemas similares para sustentar los diferenciadores.	15-oct

ID	Tema	Decisión	Sesión
D-17	Repositorio	Repositorio en GitHub, que se consulta como fuente de verdad una vez que tenga contenido. Actualizada por D-40 y D-41: el repositorio de trabajo vigente es `github.com/Empresas-CORA/CORA-DAYCARE`.	15-oct
D-18	Visión	La visión es solo a nivel nacional (México).	16-oct
D-19	Resultado	Al terminar los tres cuatrimestres: sistema funcional y desplegado, con prototipo de IoT y una guardería piloto simulada.	16-oct
D-20	Objetivos	Se aprueban los cinco objetivos específicos (O1 a O5).	16-oct
D-21	Alcance IoT	Los brazaletes son solo para los niños. No habrá dispositivos para adultos ni para el personal, salvo acuerdo posterior del equipo. Resuelve la duda sobre los «gafetes inteligentes» del alcance original.	22-oct
D-22	Edad	Edad mínima: 6 meses. Edad máxima: 5 años y 11 meses, por ahora y sin carácter oficial. Ya no hay brazalete especial para menores de 6 meses. La retención de datos sigue abierta. Sustituye a D-12 y reemplaza el 18 provisional que se había mencionado antes.	22-oct
D-23	Tiempo real	«Tiempo real» significa la menor latencia posible según los recursos; referencia: datos cada 5 segundos. El valor medible se fija en los requisitos no funcionales (A6) tras la prueba de banco.	22-oct
D-24	Ingreso y egreso	El personal registra el ingreso en su sistema y activa el brazalete con una llave (el niño no puede desactivarlo). A la salida, el personal lo retira y lo apaga. El sistema notifica ingreso y egreso. Ajustes aceptados: el registro del personal es el oficial y el brazalete lo confirma, con alerta si no coinciden; el egreso registra quién recoge al niño; alerta si el brazalete se retira sin llave estando el niño dentro; cómo detecta el sistema que está dentro se define en Diseño (D4); qué pasa si falla el internet en recepción, en A6.	22-oct
D-25	Autorizados	La persona autorizada se registra con el mismo proceso que los padres, queda asociada directamente a los padres del niño y su estatus es «Autorizado», distinto de «Tutor» y «Padre/madre». Una persona puede tener dos vínculos con el mismo niño (por ejemplo, un tío que es tutor y autorizado). Los padres generarán desde su cuenta un QR de recogida (detalle más adelante). Resuelve P-14.	22-oct
D-26	Notificaciones	Las notificaciones de ingreso y egreso llegan a padres, tutores y autorizados con relación directa o sanguínea. Los autorizados sin ese parentesco (vecina, amiga) no las reciben. Solo se notifica a personas registradas en la base de datos. Propuesta por confirmar: un vínculo puede llevar una restricción legal que anule las notificaciones.	22-oct
D-27	Solicitudes de datos	Las solicitudes de datos de los padres las hace un padre o tutor con vínculo vigente; CORA verifica su identidad y las aprueba con doble aprobación; los plazos son provisionales (S-10). Resuelve P-04.	22-oct
D-28	IA	La IA detecta patrones para anticipar un posible evento y avisar de inmediato al personal y a los padres. Si no es viable, la IA solo genera informes con los datos recibidos y automatiza procesos. Propuesta por confirmar: alertas de «posible anomalía» sin diagnóstico, con una persona que decide, y entrenamiento con datos simulados. Resuelve P-07 en principio.	22-oct

ID	TEMA	DECISIÓN	SESIÓN
D-29	Materiales	La validación de materiales del brazalete (P-06) se hace en la fase de Desarrollo. Propuesta por confirmar: fijar en Diseño (D4) criterios mínimos antes de comprar el hardware (hipoalergénico, sin piezas desprendibles, batería sellada).	22-oct
D-30	Presupuesto	Hay 20,000 disponibles (S-09). No se gastarán en Planificación, Análisis ni Diseño: se reservan para los cuatrimestres siguientes. Ya existen hosting, dominio y correo propios del sitio web del equipo. Consecuencia: la compra del prototipo ya no ocurre en Diseño. Propuesta por confirmar: preparar en Diseño la cotización y la lista de compra, y hacer la orden justo después del primer entregable (hacia el 07/12) para que llegue antes del 04/01/2027. Cierra P-08.	22-oct
D-31	Roles	Los roles del equipo se alinearán a los de una empresa (CEO, CTO, CIO, CISO, CSO). **Concretada en D-39.**	22-oct
D-32	Calendario	Se mantienen las fechas iniciales del cronograma. Se readaptarán cuando el equipo confirme las fechas exactas (Semana de Ciencia y Tecnología, Día de Muertos y otras festividades en un cuatrimestre corto).	22-oct
D-33	Marca	Nombre, logotipo y colores (P-11) quedan pendientes; se diseñan junto con los usuarios (por ahora, maestras). La interfaz debe ser intuitiva y los colores servir de guía.	22-oct
D-34	Fuentes externas	Para el marco legal (P-05), la orientación vendrá del tutor de la materia (orientación académica, no asesoría legal profesional). Para validar el problema (P-13), contactos: maestras que son madres.	22-oct
D-35	Vínculo	Se aprueba el modelo de vínculo persona–niño con los ajustes de D-25 y D-26. Cierra P-01.	22-oct
D-36	Repositorio	**Sustituida por D-38.** Decisión original: no hacer ningún commit hasta nuevo aviso porque el equipo no tenía a mano una laptop ni los archivos.	22-oct
D-37	Alcance comercial	El sistema se dirige solo a guarderías particulares; no se registrarán guarderías del IMSS. No es una decisión oficial; se deja así por el momento.	22-oct
D-38	Repositorio	Primer commit el 25 de octubre. La estructura de carpetas, `.gitignore`, `.gitattributes` y la investigación de sistemas similares se agregaron con Claude Code mediante ramas aparte y Pull Requests. Graphify se instaló con el complemento `office` para leer los .docx. **Complementada por D-40 y D-41.**	25-oct
D-39	Roles	Asignación de roles según las habilidades que cada integrante ha mostrado en la carrera. Johann González: arquitecto de software, UX/UI, IA y DevOps (hosting, dominio, correo, despliegue); CTO. Kevin Mejía: desarrollo frontend, backend y APIs, diseño de base de datos; CIO. Moises Segura: líder de proyecto y documentación, desarrollo móvil, IoT (brazalete y conectividad); CEO y CSO (Chief Security Officer). Diego Chávez: desarrollo móvil, QA y seguridad; CISO. Los roles técnicos de backend, IA, IoT, seguridad y líder los propuso Claude y Johann los aprobó (el líder, Moises, lo confirmó expresamente). Pendientes: confirmación del equipo y los respaldos de cada rol. Sustituye los roles A–D provisionales y cierra P-10 en lo esencial.	25-oct

ID	Tema	Decisión	Sesión
D-40	Repositorio y datos personales	En el repositorio solo se publican nombre, un apellido y rol (por ejemplo, «Johann González»); sin matrículas, correos, teléfonos ni segundos nombres. Como el repositorio anterior tenía datos personales en su historial, se crea uno nuevo, limpio y sin historial, a partir de una copia depurada, y el anterior se elimina al final, cuando el nuevo esté verificado. Los commits nuevos usarán el correo «noreply» de GitHub. Después se protege `main` con una regla (Pull Request obligatorio, sin push directo, sin borrado ni force push; aprobaciones: 0 mientras Johann trabaja solo, 1 al sumarse el equipo como colaboradores) y se genera una sola vez el grafo de Graphify con los documentos ya limpios.	25-oct
D-41	Documentación y repositorio nuevo	Toda la fase de Identidad se consolida en un solo documento con índice navegable: este (.docx editable y .pdf de lectura), en estilo «Polvo y lavanda» con tipografía «Cálida» (Fraunces, Nunito Sans e IBM Plex Mono). La bitácora se mantiene separada. El repositorio de trabajo pasa a la organización Empresas-CORA: `github.com/Empresas-CORA/CORA-DAYCARE`, privado por ahora; la visibilidad se cambiará más adelante. Complementa a D-40.	25-oct

Anexo B. Suposiciones de trabajo

Las suposiciones se marcan con **Suposición** en el texto y pueden cambiar.

ID	SUPOSICIÓN	DÓNDE APARECE
S-01	Las siete fases del proyecto TIID y su asignación a cuatrimestres siguen la estructura descrita en las instrucciones del proyecto; los nombres oficiales de las fases no se han confirmado.	Planeación
S-02	Posibles usos de la IA: patrones anómalos, resumen para padres, apoyo a incidentes, detección de accesos sospechosos.	Frentes
S-03	Pagos y facturación, diagnósticos automáticos y comunicación entre familias quedan fuera del alcance.	Alcance
S-04	Sensores específicos del brazalete (ubicación, movimiento, temperatura, etc.): no definidos.	Frentes
S-05	Reparto de roles del equipo en cuatro roles con respaldo mutuo. Sustituido por D-39.	Roles
S-06	Indicadores de los objetivos específicos.	Objetivos
S-07	Detalle de las funciones de cuidadores, enfermeras y directores.	Actores
S-08	Resuelta: la edad máxima es 5 años y 11 meses (D-22); ya no se usa el 18 provisional.	D-22
S-09	Los 20,000 de presupuesto son pesos mexicanos (por confirmar).	D-30
S-10	Los plazos de respuesta a las solicitudes de datos de los padres son provisionales hasta contar con orientación legal.	D-27
S-11	Fechas del 2.º y 3.er entregable: 30/04/2027 y 27/08/2027 (último viernes del mes), mientras el equipo confirma las exactas.	Cronograma
S-12	Reparto de los cinco frentes: Web (Kevin, con Johann en UX/UI), Móvil (Moises y Diego), IA (Johann, con Kevin en datos), IoT (Moises, con Diego), Ciberseguridad (Diego, con todo el equipo en prácticas seguras). Derivado de D-39, por confirmar.	D-39

Anexo C. Pendientes

Estado de cada pendiente al 25 de octubre de 2026. Los pendientes P-01, P-03, P-04, P-08 y P-14 están cerrados; P-10 está hecho en lo esencial.

ID	Pregunta o tarea	Prioridad	Antes de	Estado
P-01	Aprobar el modelo de vínculo persona–niño (sección 4.6). Es la base de datos que no conviene cambiar después.	Alta	Requerimientos	Cerrado (D-35)
P-02	Definir edad mínima, límite superior y política de posesión y retención de datos.	Alta	Requerimientos	Parcial: edad definida (D-22); falta la retención
P-03	Definir qué significa «tiempo real» y qué sensores incluye el brazalete.	Alta	Requerimientos	Cerrado (D-23); sensores en S-04
P-04	Definir los criterios para que los padres soliciten datos si la guardería se niega (verificación, plazos).	Alta	Diseño	Cerrado (D-27); plazos provisionales
P-05	Obtener asesoría legal: obligaciones de CORA como custodio, datos de menores, grabaciones.	Alta	Diseño	Ruta definida: orientación del tutor (D-34)
P-06	Validar los materiales del brazalete (seguridad física en niños pequeños).	Media	Diseño	Aplazado a Desarrollo (D-29)
P-07	Definir qué hará la IA.	Media	Diseño	Resuelto en principio (D-28)
P-08	Definir presupuesto (hardware, servidor seguro, asesoría).	Media	Diseño	Cerrado (D-30)
P-09	Confirmar los nombres oficiales de las siete fases, el calendario y las fechas de entrega.	Media	Planeación	Abierto; fechas iniciales vigentes (D-32)
P-10	Asignar nombres a los roles del equipo.	Media	Entrega del documento	Hecho (D-39); falta confirmación y respaldos
P-11	Definir si el nombre CORA tiene significado propio; definir logotipo y colores.	Baja	Diseño	Aplazado a Diseño (D-33)
P-12	Definir el flujo de Git, crear el repositorio nuevo y activar la protección de `main`.	Alta	Requerimientos	Parcial: flujo definido; falta el repositorio nuevo y la protección (D-40, D-41)
P-13	Validar la problemática con padres y personal de guarderías (entrevistas o casos documentados).	Media	Requerimientos	Ruta definida: maestras que son madres (D-34)
P-14	Definir si la persona autorizada para recoger inicia sesión.	Media	Requerimientos	Cerrado (D-25)